BMO – Teme seminarskih nalog

Splošna navodila

Izdelki morajo biti oddani pravočasno preko spletne učilnice. Pozitivno opravljena seminarska naloga predstavlja pogoj za pristop k teoretičnemu delu izpita.
Seminarska naloga naj vsebuje:

- poročilo (približno 15 strani – uporabite Latex predlogo, ki je na voljo na spletni učilnici predmeta)
- zglede, ki naj vsebujejo razlago in komentarje
- predstavitev (Powerpoint, Latex Beamer, Prezi)

Seminarsko nalogo oddajte v .zip datoteki na spletni učilnici v zahtevanem roku.

Rok oddaje seminarske naloge je sreda, 17. maj 2026, do 23:55.

Navodila za izdelavo seminarske naloge

V nadaljevanju so priložene teme seminarskih nalog. Seminarske naloge delate v skupinah po 2. Za izdelavo seminarske naloge potrebujete Raspberry Pi 3B+ in wifi vmesnik alfa, ki ste si ju izposodili na vajah. Uporaba opreme je obvezujoča, za tisti del seminarja, ki zahteva meritev propustnosti. Seminarska naloga je pozitivna ko so opravljene vse zahtevane točke seminarja, pozitivno opravljen zagovor in pozitivno opravljeno poročilo.

Teme so podane kot zaporedje nalog, ki jih je potrebno implementirati v seminarju. Opis nalog je lahko okviren, zato za morebitna pojasnila obvezno stopite v kontakt z asistentom. Tudi v primeru dvoumnih ali nejasnih navodil se obrnite na asistenta na e-mail naslovu ziga.pusnik@fri.uni-lj.si in/ali v času govorilnih ur (glej e-učilnico). Teme se razlikujejo po zahtevnosti. Težje teme seminarskih nalog predstavljajo dobro izhodišče za izdelavo diplomske naloge (interesirani študenti se lahko oglasijo neposredno do prof. Zimica).

POZOR (obvezno za vse teme seminarskih nalog): da ne bo način testiranja in meritev, ki ga boste izbrali neustrezen, prosim, da obvestite asistenta pred začetkom izvajanja meritev. Poudarek pri ocenjevanju seminarjev je na lastnem delu in eksperimentalnih rezultatih.

Vsaka meritev mora biti izvedena vsaj 5-krat. Pokažite povprečje in standardni odklon.

V seminarsko nalogo vključite tudi katere spremenljivke ni bilo mogoče nadzorovati, kakšna je omejitev strojne opreme in kakšna je ponovljivost meritev.

Vsaka seminarska naloga mora vsebovati vsaj en graf, ki prikazuje odvisnost med dvema parametroma (npr. RSSI in propustnost).

- ## 1 - Podrobnejša primerjava in analiza protokolov 802.11ac in 802.11ax

  - Opišite protokola 802.11ac in 802.11ax. Kakšne so prednosti 802.11ax napram 802.11ac.
  - Primerjajte protokola 802.11ac in 802.11ax (propustnost, latenca, ...) v različnih testnih scenarijih. Protokola preverita v stanovanju in na odprtem (indoor vs outdoor).
  - Izračunajte učinkovitost povezave.
  - Izvedite meritve z 1, 2 in 3 in več sočasnimi odjemalci. Kako se spreminja propustnost? Primerjate latenco posameznega odjemalca.
  - Opišite proces OFDMA Scheduling.
  - Kritično ocenite, ali 802.11ax prinaša izboljšave v realnem okolju.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev.

- ## 2 - Sobivanje brezžičnih omrežij na istem kanalu

  - Skonfigurirajte večje število različnih omrežij z uporabo večih Raspberry Pi.
  - Analizirajte propustnost brezžičnega omrežja, njegovo latenco, nihanje latence (*jitter*) in delež izgubljenih paketov v odvisnosti od števila brezžičnih omrežjih (vsaj do 4) na istem kanalu.
  - Meritve izvedite v okolju, kjer ste v dometu vsaj 4 različnih brezžičnih omrežij.
  - Na vseh omrežjih naj poteka "normalna" količina podatkovnega prometa.
  - Na merjenem omrežju poizkusite doseči maksimalno hitrost prenosa.
  - Pri meritvah poizkusite izločiti vplive ostalih faktorjev.
  - Opišite ali se propustnost približa teoretični propustnosti glede na delitev kanala 1/#odjemalcev.
  - Spremljajte MCS indeks pri različnih razdaljah. Analizirajte propustnost glede na MCS.
  - Podrobno opišite testne scenarije.
  - Komentirajte rezultate, primerjajte izmerjene vrednosti s pričakovanimi in argumentirajte njihovo razlikovanje.
  - Podrobno analizirajte sobivanje Ad-Hoc in Infrastructured omrežja na istem kanalu.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev.

- ## 3 - Sobivanje brezžičnih omrežij z ostalimi napravami

  - Preučite kolikšno je največje možno število različnih brezžičnih omrežij, ki jih je možno konfigurirati na *Raspberry Pi (RaspAP router)*.
  - Konfigurirajte različna omrežja.
  - Analizirajte propustnost brezžičnega omrežja, njegovo latenco, nihanje latence in delež izgubljenih paketov v odvisnosti od prisotnosti ostalih naprav (npr. Bluetooth slušalke, mikrovalovna pečica).
  - Na merjenem omrežju poizkusite doseči maksimalno hitrost prenosa.
  - Podrobno opišite testne scenarije.
  - Komentirajte rezultate, primerjajte izmerjene vrednosti s pričakovanimi in argumentirajte njihovo razlikovanje.
  - Če imate možnost, analizirajte sobivanje z ostalimi napravami pri protokolu 802.11ax.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev.

- ## 4 -Propustnost glede na moč signala

  - Analizirajte propustnost brezžičnega omrežja, njegovo latenco, nihanje latence (*jitter*) in delež izgubljenih paketov v odvisnosti od moči signala.
  - Preverite zakonske omejitve in omejitve strojne opreme glede moči oddajanja brezžičnega omrežja.
  - Na merjenem omrežju poizkusite doseči maksimalno hitrost prenosa.
  - Pri meritvah poizkusite izločiti vplive ostalih faktorjev.
  - Podrobno opišite testne scenarije.
  - Komentirajte rezultate, primerjajte izmerjene vrednosti s pričakovanimi in argumentirajte njihovo razlikovanje.
  - Preverite kakšno modulacijo uporablja omrežje glede na moč signala.
  - Spremljajte MCS indeks, širino kanala in število ponovno poslanih okvirjev. Izračunajte PER (ang. packet error rate).
  - Če imate možnost, analizirajte propustnost pri protokolu 802.11ax.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev.

- ## 5 - Varčevanje z Energijo in mobilne naprave

- Preučite in opišite načine, ki jih wi-fi certificirane naprave uporabljajo za njihovo identifikacijo znotraj brezžičnega omrežja.
- Konfigurirajte brezžično omrežje na usmerjevalniku *raspberry Pi (router)*in preučite kako omejevati dostop mobilnim napravam (tablicam, pametnim telefonom, itd.).
- Preučite ali je mogoče z uporabo Wiresharka in iperf analizirati ter usmerjati promet, ki je namenjen izključno samo mobilnim napravam.

- Opazujte tudi kako se sistem obnaša pri sočasnem prenosu več različnih tipov prometa (npr. hkratni prenos video vsebin in konferenčnega pogovora do mobilne naprave). Ali opazite razlike?

- Preučite in opišite načine, ki jih wi-fi certificirane naprave podpirajo za varčevanje z energijo (power safe modes):

    - kako se obnašajo dostopne točke,
    - kako se obnašajo odjemalci,
    - kakšne so razlike pri različnih protokolih,
    - kako ti načini vplivajo na končnega uporabnika (zmanjšanje hitrosti, daljša avtonomnost naprav, konfiguracija),
    - …
- Z uporabo wiresharka ali podobnih orodij zajemite pakete, ki skrbijo za kontroliranje oziroma upravljanje načinov varčevanja z energijo in komentirajte njihovo strukturo.

- Primerjajte RTT pri PS on in off. Analizirajte TIM in DTIM okvirje.

- Testirajte delovanje in opišite razlike pri različnih tipih prometa, in sicer pri prenašanju v/iz mobilne naprave, ko so mobilne naprave v power safe načinu delovanja:

    - video vsebin,
    - konferenčnega pogovora,
    - običajnih datotek,
    - http prometa.

- Obvezno se oglasite na konzultacijah za načrtovanje eksperimentov za meritev.

- ## 6 - Ranljivosti Bluetooth naprav

  - Z uporabo orodij za delo z Bluetooth napravami (hciconfig, hcitool, l2ping, bluesnarfer, ...) poiščite različne naprave (mikrofon, slušalke, pametni telefon).
  - Izmerite moč in kvaliteto signala glede na oddaljenost in število povezanih naprav.
  - Z ukazom L2ping generirajte ping (L2CAP echo) promet. Izmerite latenco za posamezne naprave. Preverite kako generiranje dodatnega prometa vpliva na delovanje teh naprav. Z orodjem Wireshark zajemite in analizirajte generiran promet.
  - Preučite in opišite različne tipe Bluetooth napadov.
  - Demonstrirajte vsaj tri različne vrste napadov. Katere informacije vam je uspelo pridobiti?
  - Preučite in opišite različne načine zaščite Bluetooth povezav.
  - Eksperimenti naj potekajo izključno na lastnih napravah.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev in orodij.

- ## 7 - Primerjava ponudnikov telekomunikacijskih storitev

  - Preučite in opišite različne standarde mobilnih omrežij (UMTS, LTE, LTE-a, NR, ...)
  - Z uporabo aplikacije akostest.net primerjajte različne ponudnike telekomunikacijskih storitev v Sloveniji.
  - Primerjajte naslednje parametre:
    - hitrost povezave od merilnega strežnika do uporabnika,
    - hitrost povezave od uporabnika do merilnega strežnika,
    - zakasnitev (latenca),
    - transparentnost in kakovost povezave (mobilne naprave),
    - moč signala (odvisno od mobilne naprave in operacijskega sistema).
  - Primerjajte pokritost mobilnih omrežij. Opišite za koliko se propustnost razlikuje od maksimalnih hitrosti, ki jih omrežja podpirajo.
  - Analizirajte kako naravnogeografske enote vplivajo na pokritost omrežij.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled napredka.

- ## 8 - Ranljivosti 802.11 omrežij pred napadi DoS

  - Preučite in opišite različne tipe napadov DoS (Denial of Service) pri brezžičnih omrežjih 802.11:
    - Masquerading Attacks
    - De-authentication Attacks
    - Disassociation Attack
    - Power Saving attacks
    - Flood attacks
    - ...
  - Demonstrirajte vsaj 5 različnih DoS napadov v 802.11 omrežju z različnimi varnostnimi protokoli (WEP, WPA, WPA2, WPA3).
  - Analizirajte propustnost omrežja, latenco in nihanje latence med napadom.
  - Preučite in opišite različne načine zaščite 802.11 omrežij pred DoS napadi.
  - Napadi morajo biti izvedeni izključno v izoliranem laboratorijskem in lastnih napravah.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev in orodij.

- ## 9 - Poskusi vdora na WPA, WPA2 in WPA3

  - Opišite slabosti WPA, WPA2 in WPA3 protokolov, zaradi katerih lahko pride do potencialnih vdorov v omrežje.
  - Preglejte orodja, ki izkoriščajo slabosti WPA in WPA2 protokolov. Pri vsakemu orodju opišite način izkoriščanja teh slabosti.
  - Na zgledih demonstrirajte vdore v WPA in WPA2 omrežje z vsaj dvema različnima orodjema (skupaj vsaj štirje zgledi).
  - Kako se lahko uporabnik potencialnim vdorom izogne oziroma občutno zmanjša njihovo verjetnost? Podajte vodila, ki naj jih uporabnik upošteva.
  - Napadi morajo biti izvedeni izključno v izoliranem laboratorijskem in lastnih napravah.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev in orodij.

- ## 10 - 802.1x – Avtentikacijski strežniki

  - Opišite delovanje avtentikacijskih strežnikov (AS), ki se uporabljajo s protokolom 802.1x.
  - Preglejte in opišite morebitne ranljivosti AS-ov. Preglejte in opišite orodja, ki te ranljivosti izkoriščajo.
  - Preglejte in na kratko opišite najpopularnejše implementacije AS-ov.
  - Z izbrano implementacijo vzpostavite AS in ga povežite z usmerjevalnikom *raspberry Pi (router)*. Podajte utemeljitev izbire implementacije AS. Uporabite avtentikacijo uporabnikov na poflagi certifikata.
  - Zajemite avtentikacijo klienta z orodjem Wireshark in jo analizirajte. Izvedite 3 analize, in sicer eno z uporabo protokola WPA drugo z uporabo protokola WPA2 in tretjo pri uporabi WPA3. Opišite morebitne razlike.
    Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled poteka meritev.

- ## 11 - QoS in OpenWRT

  - Preučite ter analizirajte možnosti za vzpostavitev QoS na usmerjevalnikih s sistemom *raspberry Pi (router).*
  - Demonstrirajte vsaj 2 poskusni realizaciji.
  - Testirajte delovanje implementacij in zajemite tipičen QoS kontrolni oziroma upravljalni promet.
  - Testirajte delovanje QoS in opišite razlike pri različnih tipih prometa, in sicer pri prenašanju:
    - video vsebin,
    - konferenčnega pogovora,
    - običajnih datotek,
    - http prometa.
  - Opazujte tudi kako se sistem obnaša pri sočasnem prenosu več različnih tipov prometa (npr. hkratni prenos video vsebin in konferenčnega pogovora).
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled napredka.

- ## 12 - Range extender (open WRT) in WDS

  - Preučite ali je možno konfigurirati *Raspberry Pi* tako, da bo avtomatsko deloval kot *range-extender.* Pozor: to ni isto kot dostopna točka.
  - Podrobno opišite testne scenarije.
  - Pri meritvah poizkusite izločiti vplive ostalih faktorjev.
  - Vzpostavite WDS omrežje in ga ustrezno skonfigurirajte.
  - Na WDS brezžično omrežje povežite več uporabnikov. Preverite delovanje roaming.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled napredka.

- ## 13 - AVR-IoT Cellular Mini in Raspberry Pi

  - Razvojno ploščico AVR-IoT Cellular Mini in Raspbery Pi uporabite za merjenje, zbiranje in obveščanje o telemetričnih podatkih (temperatura, osvetljenost, moč in kvaliteta povezave, ...).
  - Predlagajte primer uporabe in realizirajte demo aplikacijo.
  - Podrobno opišite testne scenarije.
  - Podrobno opišite konfiguracijo vašega sistema in programsko rešitev.
  - Uporabite lahko javni MQTT strežnik in primerjajte propustnost povezave.
  - Obvezno se oglasite v času konzultacij za pregled napredka.